Proyecto: Manual de diseño de interfaces web para desarrolladores

1. Directrices generales

El objetivo de este proyecto es elaborar, entre todo el alumnado, un **manual práctico de diseño de interfaces web orientado a desarrolladores**.

Cada pareja será responsable de investigar uno de los temas propuestos y elaborar un apartado del manual. El trabajo deberá centrarse en aquellos conocimientos y criterios que permitan diseñar interfaces **claras, coherentes, atractivas, accesibles y adaptadas a diferentes dispositivos**.

Formato del trabajo

- El trabajo se realizará en **parejas**, excepto el o los grupos de tres alumnos que se determine.
- Cada grupo tendrá asignado **un único tema**.
- La extensión será de **4 a 8 folios**.
- Fuente principal: **Arial 12** e **interlineado 1,5 puntos**
- Se podrán utilizar tamaños diferentes para títulos y subtítulos.
- Se podrán incluir **imágenes, capturas de pantalla, gráficos, diagramas y ejemplos** siempre que aporten información y ayuden a explicar el contenido.
- El documento deberá presentar una estructura clara mediante títulos y subtítulos.
- El contenido deberá estar redactado con **palabras propias**, evitando copiar literalmente información de otras fuentes.

Investigación y fuentes

El trabajo deberá estar basado en una investigación previa.

- Se deberán utilizar diferentes fuentes documentales y técnicas; no se podrá basar el trabajo únicamente en información obtenida mediante herramientas de inteligencia artificial.
- Al menos **2 fuentes deberán ser de carácter técnico, especializado u oficial**.
- Todas las fuentes utilizadas deberán aparecer recogidas en la **bibliografía/webgrafía final**.
- Las imágenes, **capturas o ejemplos obtenidos de Internet** deberán indicar su procedencia.
- Las herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse como apoyo para buscar, comprender o revisar información, pero **no pueden sustituir la investigación ni las fuentes originales**.

Enfoque del trabajo

No se pretende elaborar un trabajo puramente teórico. El contenido deberá responder especialmente a estas cuestiones:

- ¿Qué es?
- ¿Por qué es importante?
- ¿Qué principios o reglas debemos seguir?
- ¿Qué errores son frecuentes?
- ¿Cómo podemos reconocer una buena y una mala aplicación?
- ¿Cómo lo aplicaríamos en una interfaz web real?

Se valorará especialmente mostrar **ejemplos prácticos y visuales**.

Composición de los grupos:

El trabajo se realizará preferentemente en parejas. Debido al número de alumnos del grupo, uno de los trabajos deberá realizarse por **un grupo de tres alumnos**. Los trabajos que podrán ser realizados por tres alumnos son exclusivamente:

- **Tema 2.** Estructura y layout.
- **Tema 10.** Responsive Design.
- **Tema 12.** Accesibilidad.

Preguntas tipo test

Cada equipo deberá **elaborar 8 preguntas tipo test** relacionadas directamente con el tema investigado. Estas preguntas se utilizarán posteriormente para crear un banco común de preguntas y podrán formar parte del examen teórico-práctico del módulo.

Características de las preguntas

Cada pregunta deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Tendrá **4 opciones de respuesta**: A, B, C y D.
- Habrá **una única respuesta correcta.**
- Las **tres respuestas incorrectas deberán ser plausibles** y estar relacionadas con el contenido.
- Las preguntas **deberán evaluar conceptos importantes del tema**, no detalles secundarios o anecdóticos.
- Deberán estar redactadas de **forma clara y sin ambigüedades**.
- **No se deberán** formular preguntas cuya respuesta pueda **depender de una opinión personal.**
- Las preguntas deberán elaborarse a partir de la investigación realizada y de las fuentes utilizadas en el trabajo.

Tipos de preguntas

Se recomienda combinar diferentes tipos de preguntas, por ejemplo:

- Preguntas sobre **conceptos fundamentales.**
- Preguntas de **aplicación práctica.**
- Preguntas en las que haya que **identificar un problema de diseño**.
- Preguntas **basadas en una situación o ejemplo**.
- Preguntas de **comparación entre diferentes soluciones**.

Se valorarán especialmente las preguntas que obliguen a comprender y aplicar los conocimientos, en lugar de aquellas que simplemente pidan recordar una definición. Para cada pregunta se deberá indicar

1. **Enunciado de la pregunta.**
    - Respuesta A.
    - Respuesta B.
    - Respuesta C.
    - Respuesta D.
2. **Respuesta correcta.**
3. **Breve explicación de la respuesta correcta.**

La explicación deberá justificar por qué esa opción es correcta y, cuando resulte conveniente, por qué las demás opciones no lo son.

Ejemplo

¿Cuál de las siguientes decisiones mejora la legibilidad de una interfaz?

A. Utilizar un tamaño de texto muy pequeño para mostrar más información.

B. Reducir al mínimo el espacio entre líneas.

C. Mantener un contraste adecuado entre el texto y el fondo.

D. Utilizar varias tipografías diferentes en cada sección.

Respuesta correcta: C

Explicación: Un contraste adecuado facilita la lectura del texto y mejora la accesibilidad de la interfaz.

Importante

Las preguntas deberán ser originales y elaboradas por el alumnado. No se aceptarán preguntas copiadas directamente de páginas web, bancos de preguntas o herramientas de inteligencia artificial.

El profesor podrá modificar, corregir o seleccionar las preguntas antes de incorporarlas al banco de preguntas del examen.

Vídeo de presentación

Cada grupo deberá preparar una **presentación del trabajo** y realizar una **grabación en vídeo de dicha presentación**, con una **duración aproximada** de **3-4 minutos**.

La presentación deberá recoger los aspectos más importantes del tema investigado y utilizar ejemplos visuales que permitan comprender los conceptos explicados.

Todos los integrantes del grupo deberán participar en la presentación y explicar una parte del contenido.

El vídeo puede ser una **grabación de la presentación realizada por el grupo**, por lo que no será necesario realizar una edición o producción audiovisual específica.

Se valorará especialmente:

- La capacidad para explicar los contenidos **con sus propias palabras**.
- La **claridad y organización** de la exposición.
- La **selección** de los contenidos más relevantes.
- El uso adecuado de ejemplos visuales.
- La participación de todos los integrantes.

La presentación deberá estar basada en el trabajo escrito, **pero no deberá limitarse a leer literalmente su contenido.**

Calificación

La realización y entrega del trabajo será un requisito imprescindible para poder presentarse a los exámenes teórico y práctico.

2. Temas del proyecto

Tema 1. Finalidad y público objetivo

Apartados que debe tratar

1. Qué significa diseñar una interfaz orientada a un usuario.
2. Importancia de conocer al público objetivo.
3. Tipos de usuarios y necesidades.
4. Cómo cambia una interfaz según el tipo de web.
5. Objetivos de diferentes tipos de sitios web.
6. Ejemplos de interfaces dirigidas a públicos diferentes.
7. Errores habituales al ignorar al usuario.
8. Recomendaciones prácticas.

Tema 2. Estructura y layout

Apartados que debe tratar

1. Qué es la estructura visual de una interfaz.
2. Jerarquía visual.
3. Distribución de los elementos.
4. Cabecera, navegación, contenido y pie.
5. Columnas, filas y zonas de contenido.
6. Grid, Flexbox y otros sistemas de distribución.
7. Ejemplos de layouts adecuados e inadecuados.
8. Recomendaciones prácticas.

Tema 3. Color

Apartados que debe tratar

1. Importancia del color en una interfaz.
2. Colores principales, secundarios y de apoyo.
3. Creación de paletas de colores.
4. Contraste.
5. Significado y uso de los colores.
6. Utilización del color para destacar información.
7. Errores frecuentes.
8. Ejemplos de buenas y malas combinaciones.
9. Recomendaciones prácticas.

Tema 4. Tipografía

Apartados que debe tratar

1. Importancia de la tipografía.
2. Familias tipográficas.
3. Tipografías para títulos y textos.
4. Tamaño, peso y estilo.
5. Jerarquía tipográfica.
6. Legibilidad y facilidad de lectura.
7. Combinación de diferentes fuentes.
8. Errores frecuentes.
9. Recomendaciones prácticas.

Tema 5. Espaciado y proporciones

Apartados que debe tratar

1. Importancia del espacio en blanco.
2. Márgenes y padding.
3. Separación entre elementos.
4. Agrupación visual de contenidos.
5. Proporciones y escalas.
6. Consistencia en el espaciado.
7. Ejemplos de interfaces con buen y mal espaciado.
8. Recomendaciones prácticas.

Tema 6. Imágenes y recursos gráficos

Apartados que debe tratar

1. Función de las imágenes en una interfaz.
2. Calidad y resolución.
3. Tamaño y proporciones.
4. Formatos de imagen.
5. Adaptación de imágenes a diferentes dispositivos.
6. Imágenes decorativas frente a imágenes informativas.
7. Uso adecuado de iconos y otros recursos gráficos.
8. Errores frecuentes.
9. Recomendaciones prácticas.

Tema 7. Botones y elementos de acción

Apartados que debe tratar

1. Función de los botones
2. Jerarquía de acciones.
3. Tamaño y ubicación.
4. Texto de los botones.
5. Estados: normal, hover, focus, active y disabled.
6. Diferenciación entre acciones principales y secundarias.
7. Feedback visual.
8. Errores frecuentes.
9. Ejemplos y recomendaciones prácticas.

Tema 8. Formularios

Apartados que debe tratar

1. Principios generales del diseño de formularios.
2. Organización de los campos.
3. Etiquetas e instrucciones.
4. Tipos de controles.
5. Campos obligatorios y opcionales.
6. Validación visual.
7. Mensajes de error y confirmación.
8. Usabilidad de los formularios.
9. Errores frecuentes.

10. Recomendaciones prácticas.

Tema 9. Tablas y presentación de datos

Apartados que debe tratar

1. Cuándo utilizar una tabla.
2. Organización de filas y columnas.
3. Jerarquía visual de los datos.
4. Legibilidad.
5. Acciones dentro de las tablas.
6. Ordenación y filtrado.
7. Tablas con gran cantidad de información.
8. Adaptación a dispositivos móviles.
9. Errores frecuentes.
10. Recomendaciones prácticas.

Tema 10. Responsive Design

Apartados que debe tratar

1. Qué es el diseño responsive.
2. Principios del diseño adaptable.
3. Mobile-first.
4. Móvil, tablet y escritorio.
5. Breakpoints.
6. Adaptación de layouts.

7. Imágenes y contenidos adaptables.
8. Menús y navegación responsive.
9. Errores frecuentes.
10. Ejemplos y recomendaciones prácticas.

Tema 11. Consistencia y sistemas de diseño

Apartados que debe tratar

1. Qué significa mantener la coherencia visual.
2. Reutilización de componentes.
3. Consistencia en colores, tipografía y espaciado.
4. Patrones de diseño.
5. Componentes reutilizables.
6. Introducción a los sistemas de diseño.
7. Ventajas para el usuario y para el desarrollador.
8. Ejemplos de interfaces consistentes e inconsistentes.
9. Recomendaciones prácticas.

Tema 12. Accesibilidad

Apartados que debe tratar

1. Qué significa diseñar una interfaz accesible.
2. Contraste y utilización del color.
3. Tamaño y legibilidad.
4. Navegación mediante teclado.

5. Foco visible.
6. Formularios accesibles.
7. Imágenes y textos alternativos.
8. Semántica y estructura.
9. Accesibilidad en dispositivos móviles.
10. Errores frecuentes.
11. Recomendaciones prácticas.